Prácticas Profesionalizantes I – 2026 – Trabajo Práctico 2

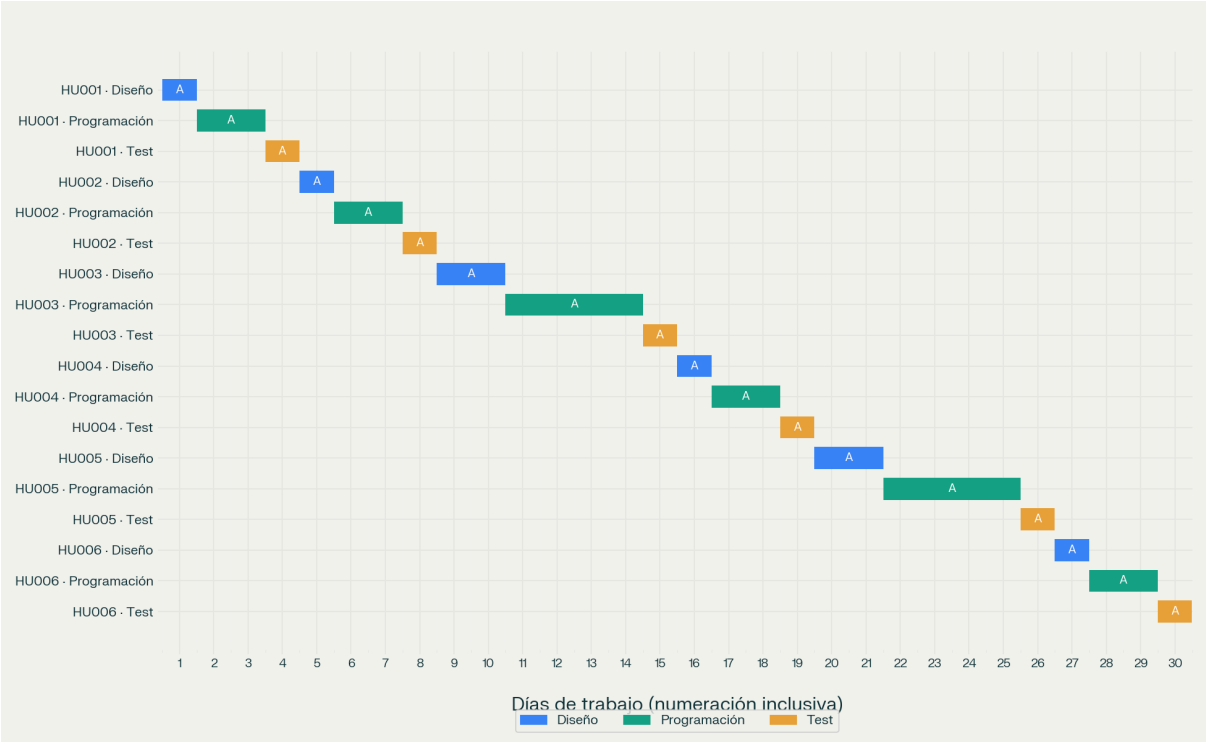
Resolución: planificación, maquetas y ciclo de vida del software.

Criterios de planificación

Se consideran jornadas de trabajo completas, sin fechas calendario, feriados ni fines de semana. Las historias se planifican en orden HU001 a HU006. Para cada historia: Análisis y Diseño → Programación → Test. Una persona no realiza dos tareas simultáneamente; diferentes personas sí pueden trabajar en paralelo.

Duraciones de las tareas

1) Un único recurso A para todas las tareas

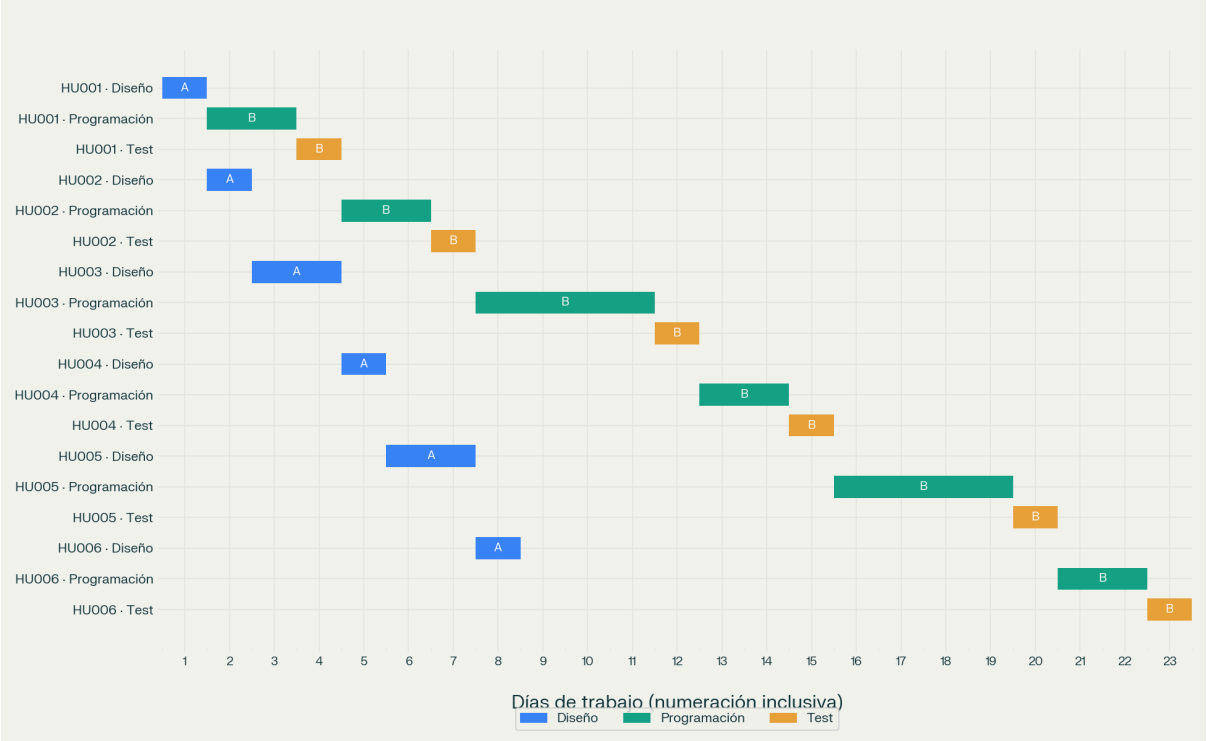


Historia	Análisis y diseño	Programación	Test	Esfuerzo total
HU001 — Carreras	1 día	2 días	1 día	4 días
HU002 — Docentes	1 día	2 días	1 día	4 días
HU003 — Login	2 días	4 días	1 día	7 días
HU004 — Materias	1 día	2 días	1 día	4 días
HU005 — Home	2 días	4 días	1 día	7 días

HU006 — Alta de materias	1 día	2 días	1 día	4 días
Total	8 días	16 días	6 días	30 días

Duración total: 30 días. Como una sola persona realiza todo, no hay tareas simultáneas.

2) Recurso A para análisis y diseño; B para programación y test

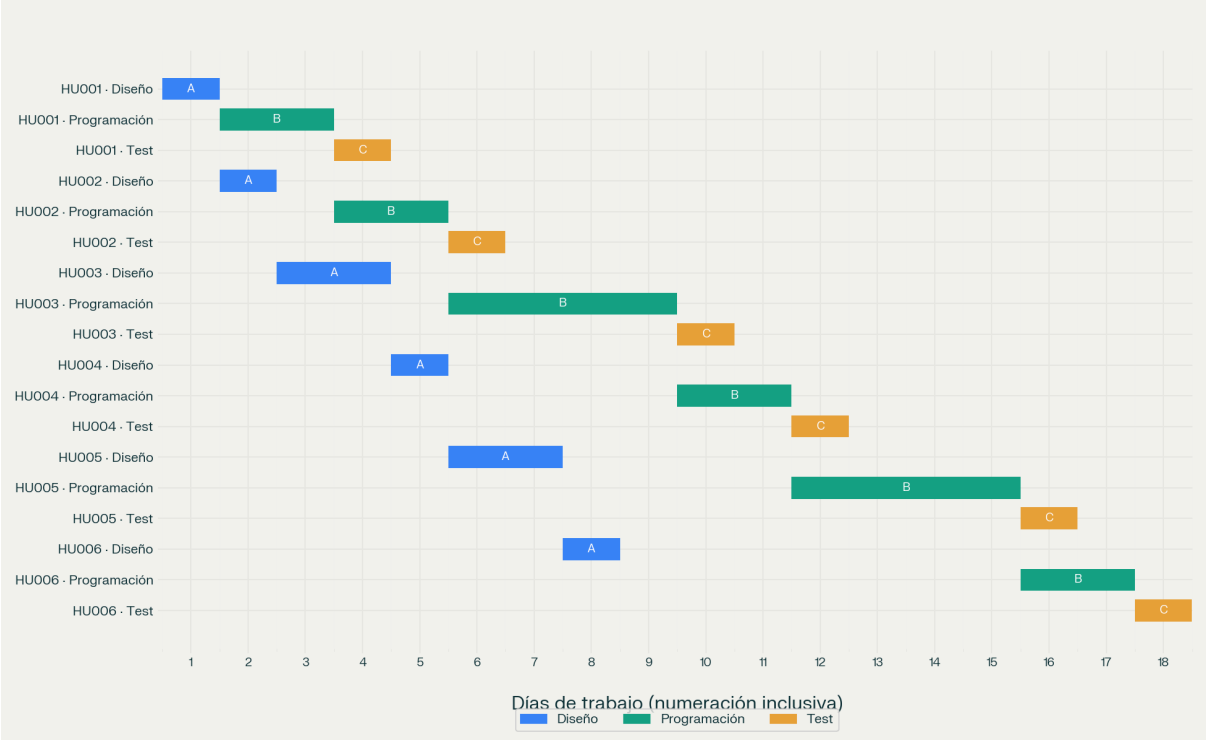


Historia de usuario	**Análisis y diseño — A**	**Programación — B**	**Test — B**
HU001 — Carreras del Instituto	1	2–3	4
HU002 — Docentes del Instituto	2	5–6	7
HU003 — Login a la aplicación	3–4	8–11	12
HU004 — Materias de la carrera	5	13–14	15

HU005 — Home del Sistema	6–7	16–19	20
HU006 — Alta de materias	8	21–22	23

Duración total: 23 días. A puede diseñar las siguientes tareas mientras B programa o prueba las anteriores.

3) Recurso A para análisis y diseño; B para programación; C para test



Historia de usuario	Análisis y diseño — A	Programación — B	Test — C
HU001 — Carreras del Instituto	1	2–3	4
HU002 — Docentes del Instituto	2	4–5	6
HU003 — Login a la aplicación	3–4	6–9	10
HU004 — Materias de la carrera	5	10–11	12

HU005 — Home del Sistema	6–7	12–15	16
HU006 — Alta de materias	8	16–17	18

Duración total: 18 días. B puede comenzar a programar la siguiente herramienta mientras C prueba la que ya está terminada.

4) ¿Cuántos días tarda cada opción?

Opción	Distribución de tareas	Duración
1	A realiza análisis y diseño, programación y test.	30 días
2	A realiza análisis y diseño; B realiza programación y test.	23 días
3	A realiza análisis y diseño; B programa; C realiza test.	18 días

La diferencia se explica por el trabajo en paralelo:

- Opción 1: todas las tareas son consecutivas; se suman 8+16+6=30 días.
- Opción 2: B comienza el día 2 y realiza 22 días de programación y pruebas sin pausas; termina el día 23.
- Opción 3: B programa desde el día 2 hasta el 17, mientras C prueba las tareas que ya están terminadas. El último test se realiza el día 18.

5) Maquetas de las historias de usuario
Es una maqueta visual: los botones no guardan, borran ni exportan datos.

Pantalla	Elementos incluidos
Carreras — HU001	Grilla con Código y Descripción; botones para agregar, borrar y exportar.
Docentes — HU002	Grilla con Apellido, Nombre, Teléfono y Título; botones para agregar y borrar. También se incluyó exportación.
Inicio — HU005	Logo de ejemplo arriba a la izquierda, menú en el encabezado y datos de contacto ficticios en el pie.

6) Etapas del ciclo de vida del software

1. **Planificación**

Definir objetivos, alcance, factibilidad, recursos, costos, riesgos y cronograma. En este trabajo: distribuir las tareas y construir los diagramas de Gantt.

2. Análisis de requerimientos

Relevar y documentar necesidades, usuarios, funciones, restricciones y criterios de aceptación. En este trabajo, las seis historias de usuario ya están definidas y esta etapa está finalizada.

3. Análisis y diseño de la solución

Definir arquitectura, base de datos, relaciones, interfaces, navegación y validaciones. Por ejemplo: diseñar las tablas Carrera, Docente y Materia y las maquetas solicitadas.

4. Implementación o programación

Escribir el código y construir las funciones diseñadas: login, listados, altas, bajas, exportación y acceso a la base de datos.

5. Pruebas o test

Verificar los criterios de aceptación, registrar errores y comprobar sus correcciones. Ejemplos: validar credenciales, altas, bajas, exportaciones y selección de carreras y docentes existentes.

6. Despliegue o puesta en producción

Instalar y configurar la aplicación en el entorno real, preparar la base de datos, publicar el sistema y facilitar su uso a los usuarios.

7. Mantenimiento

Corregir fallas posteriores a la entrega, actualizar dependencias, mejorar funciones y adaptar el sistema a nuevos requerimientos.